ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS A1, PI1, E1

Entrega de problema **EN1** - 8 de octubre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_______________________________________ NOMBRE:_______________________________

Un sistema de lectura de alta velocidad lee palabras de una memoria RAM de 16 bits de tamaño. La probabilidad de leer incorrectamente un bit es de 0.02, y los bits se leen de forma independiente unos de otros.

Si el número de bits erróneos en una palabra es mayor o igual a 2, el sistema considera que la palabra se ha leído incorrectamente, activa un flag de error y detiene la lectura. En caso contrario, el sistema considera que la palabra se ha leído correctamente, y la envía a pantalla.

a) Calcular la probabilidad de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea.

b) Calcular la probabilidad de que el sistema envíe a pantalla entre 8 y 10 palabras completas seguidas, sin que se active el flag de error.

Solución:

(a) Vamos a calcular primero la probabilidad de que una palabra completa se lea incorrectamente. La variable aleatoria

$$X \equiv \text{"Número de errores en una palabra de 16 bits"}$$

tiene de soporte

$$x \in S_X = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 16\}.$$

Estos errores se distribuyen como una Binomial de parámetros $n = 16$ y $p = 0.02$, que es la probabilidad de error de lectura de 1 solo bit dentro de la palabra completa. Es decir $X \sim Binomial(16\,;\,0.02)$ y tenemos entonces que

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - \binom{16}{0} 0.02^0 (1 - 0.02)^{16-0} - \binom{16}{1} 0.02^1 (1 - 0.02)^{16-1} \simeq 0.03986$$

(b) Sea $\theta = P(X \geq 2) \simeq 0.03986$ la probabilidad, calculada en el apartado anterior, de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea. Para estudiar el envío de palabras correctamente leídas y enviadas de forma seguida a pantalla, definimos la variable aleatoria

$$Y \equiv \text{"Número de palabras completas enviadas a pantalla, antes de activarse el flag de error"},$$

que se distribuye como una Geométrica (versión 2), de parámetro θ. Es decir $Y \sim Geométrica(\theta)$ (versión 2), cuya función de probabilidad (o función de masa) será

$$p(y) = \theta \cdot (1 - \theta)^y = 0.03986 \cdot (1 - 0.03986)^y, \quad y = 0, 1, 2, \ldots$$

Nos piden

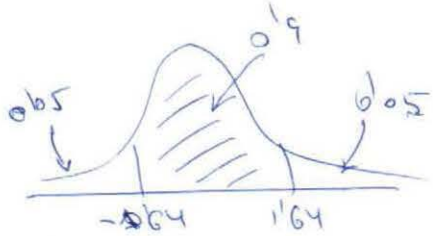
$$P(8 \leq Y \leq 10) = p(8) + p(9) + p(10) \simeq 0.082968$$

Práctica 3

En mi trabajo actual voy "a comisión" con la empresa, de modo que mi salario base (X_1) es aleatorio siguiendo una distribución $N(40, 5)$ (miles de euros/año). Aparte, si se alcanza cierto objetivo de ventas (lo que ocurre con una probabilidad del 70%) nos dan un complemento salarial (X_2). Dicho complemento es también aleatorio y sigue una distribución $N(10, 2)$. Teniendo en cuenta estos datos, responde a las siguientes preguntas:

1. Calcula un intervalo de predicción del 90% para el salario base del año próximo.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que, en total, gane más de 45000 euros?

Corrección: 0.5 cada apartado



1) $P(A<X_1<B) = 0'9$

$$P\left(\frac{A-40}{5} < \frac{X_1-40}{5} < \frac{B-40}{5}\right) = 0'9$$

$$\to \begin{cases} \frac{B-40}{5} = 1'64 \longrightarrow B = 48'2 \\ \frac{A-40}{5} = -1'64 \longrightarrow A = 31'8 \end{cases}$$

$IP = [31'8, 48'2]$

2) $Y \equiv$ salario total $\to \begin{cases} X_1 & \text{si } V=0 \ (30\%) \\ X_1+X_2 & \text{si } V=1 \ (70\%) \end{cases}$

$$P(Y>45) \overset{TPT}{=} P(V=0)\cdot P(X_1>45) + P(V=1)\cdot P(X_1+X_2>45)$$

$$\approx 0'3 \cdot 0'1587 + 0'7 \cdot 0'8212 = 0'6224$$

- $P(X_1>45) = P\left(Z > \frac{45-40}{5}\right) = P(Z>1) \approx 0'1587$

- $P(X_1+X_2>45) = P\left(Z > \frac{45-50}{5'4}\right) = P(Z>-0'92) = 1-P(Z>0'92) \approx 0'8212$

$X_1+X_2 \sim N(40+10, \sqrt{5^2+2^2}) = N(50, 5'4)$

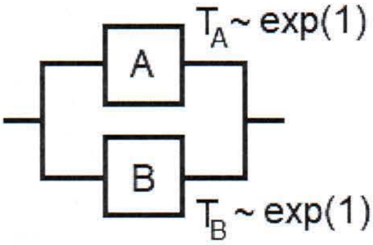
NOTAS $T_A \equiv$ NO ES UN SUCESO Sí son sucesos

$(T_A \le t)$ ó $(T_A > t)$ ó $(t_1 < T_A < t_2)$

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS C2, B1

Entrega de problema **EN1** - 23 de octubre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:____________________________ NOMBRE:____________________



Consideremos el sistema de la figura, y supongamos que los tiempos de vida de los componentes A y B son variables aleatorias independientes de tipo exponencial, ambas con parámetro $\lambda = 1$ avería/año. Teniendo en cuenta estos datos, responde a las siguientes preguntas:

a) (0,5 pt) Determina la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema*".

b) (0,5 pt) Determinar la media de T, esto es, el tiempo (en años) que se espera que el sistema funcione antes de la primera avería.

Nota: Para obtener la máxima calificación en el apartado b), hay que calcular las integrales que aparecen completando una 2-Erlang, es decir utilizando el siguiente hecho: $\int_0^\infty \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx = 1$.

SOLUCIÓN

ⓐ Sean los sucesos
$(T>t) \equiv$ "El sistema funciona (sobrevive) hasta instante t"
$(T_A>t) \equiv$ "Componente A " " " t"
$(T_B>t) \equiv$ " " B " " " t"

El sistema completo funciona sí y solo sí FUNCIONA A o FUNCIONA B o ambos (unión de sucesos)

Así $\boxed{(T>t) = (T_A>t) \cup (T_B>t)}$ tomando probabilidades ⇒

$$\underbrace{P(T>t)}_{=R_T(t)} = P[(T_A>t)\cup(T_B>t)] = \underbrace{\underbrace{P(T_A>t)}_{e^{-t}} + \underbrace{P(T_B>t)}_{e^{-t}}}_{P(A)+P(B)} - \underbrace{\underbrace{P(T_A>t)\cdot P(T_B>t)}_{e^{-t}\cdot e^{-t}}}_{P(A)\cdot P(B)}$$

$$\Rightarrow R_T(t) = e^{-t} + e^{-t} - e^{-2t} = 2e^{-t} - e^{-2t}, \; t>0$$

$$F_T(t) = 1 - R_T(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}, \; t>0$$

$$f_T(t) = \frac{dF_T(t)}{dt} = \underbrace{2e^{-t} - 2e^{-2t}}_{ok} = \underbrace{2e^{-t}(1-e^{-t})}_{ok}, \; t>0$$

ⓑ
$$E[T] = \int_{S_T} t f_T(t)\,dt = \int_{t=0}^{t=\infty} t\cdot 2e^{-t}(1-e^{-t})\,dt =$$

$$= 2\underbrace{\int_0^\infty t e^{-t}\,dt}_{1} - \frac{1}{2}\underbrace{\int_0^\infty 2\cdot 2t\, e^{-2t}\,dt}_{1} = 2 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

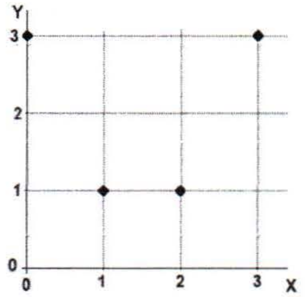
ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO A2

Entrega de problema **EN1** - 6 de noviembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:______________________________ NOMBRE:____________________

Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta

$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(0,3) &= 1/8, \\ p_{XY}(1,1) &= 3/8, \\ p_{XY}(2,1) &= 3/8, \\ p_{XY}(3,3) &= 1/8. \end{cases}$$



a) (0,5 pt) Determina $\sigma_{XY} = Cov[X, Y]$. Sin efectuar ningún otro cálculo, indica el valor de ρ_{XY} e interprétalo.

b) (0,5 pt) Determina $E[X \mid Y = 3]$. Después, calcula la esperanza marginal de X mediante la expresión:

$$E[X] = \sum_{y \in S_Y} E[X \mid Y = y]\, p_Y(y)$$

Ayuda: $E[X \mid Y = 1] = 3/2$.

Sustituyendo una vez hechas las cuentas

ⓐ $\sigma_{XY} = E[X \cdot Y] - E[X]\cdot E[Y] = \frac{9}{4} - \frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2} = \frac{9}{4} - \frac{9}{4} = 0$ //

$$E[X\cdot Y] = \sum_{(x,y)\in S_{XY}} x\cdot y\cdot p_{XY}(x,y) = \cancelto{0}{0\cdot 3\cdot\frac{1}{8}} + 1\cdot 1\cdot\frac{3}{8} + 2\cdot 1\cdot\frac{3}{8} + 3\cdot 3\cdot\frac{1}{8} = \frac{3+6+9}{8} = \frac{9}{4} \;//$$

$S_X = \{0,1,2,3\}$

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = 1/8 \\ p_X(1) = 3/8 \\ p_X(2) = 3/8 \\ p_X(3) = 1/8 \end{cases}$$

$S_Y = \{1,3\}$

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \\ p_Y(3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$E[X] = \sum_{x\in S_X} x\, p_X(x) = \cancelto{0}{0\cdot\frac{1}{8}} + 1\cdot\frac{3}{8} + 2\cdot\frac{3}{8} + 3\cdot\frac{1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \;//$$

$$E[Y] = \sum_{y\in S_Y} y\, p_Y(y) = 1\cdot\frac{3}{4} + 3\cdot\frac{1}{4} = \frac{3}{2} \;//$$

El coef. de correlación de Pearson es cero, ya que $\sigma_{XY} = 0$.
Las variables X e Y son INCORRELADAS (pero no INDEPENDIENTES)
X e Y son dependientes porque $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$ (ESTO NO SE PIDE)

ⓑ $$E[X \mid Y=3] = \sum_{x\in S_{X\mid Y=3}} x\cdot p_{X\mid Y}(x\mid 3) \underset{\uparrow}{=} 0\cdot\frac{1}{2} + 3\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$S_{X\mid Y=3} = \{0,3\}$

$$p_{X\mid Y}(x\mid 3) = \begin{cases} p_{X\mid Y}(0\mid 3) = \dfrac{p_{XY}(0,3)}{p_Y(3)} = \dfrac{1/8}{1/4} = \dfrac{1}{2} \\[2ex] p_{X\mid Y}(3\mid 3) = \dfrac{p_{XY}(3,3)}{p_Y(3)} = \dfrac{1/8}{1/4} = \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Como ya sabíamos del apartado ⓐ

$$E[X] = \sum_{y\in S_Y} E[X\mid Y=y]\cdot p_Y(y) = \frac{3}{2}\cdot\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{9}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \;//$$